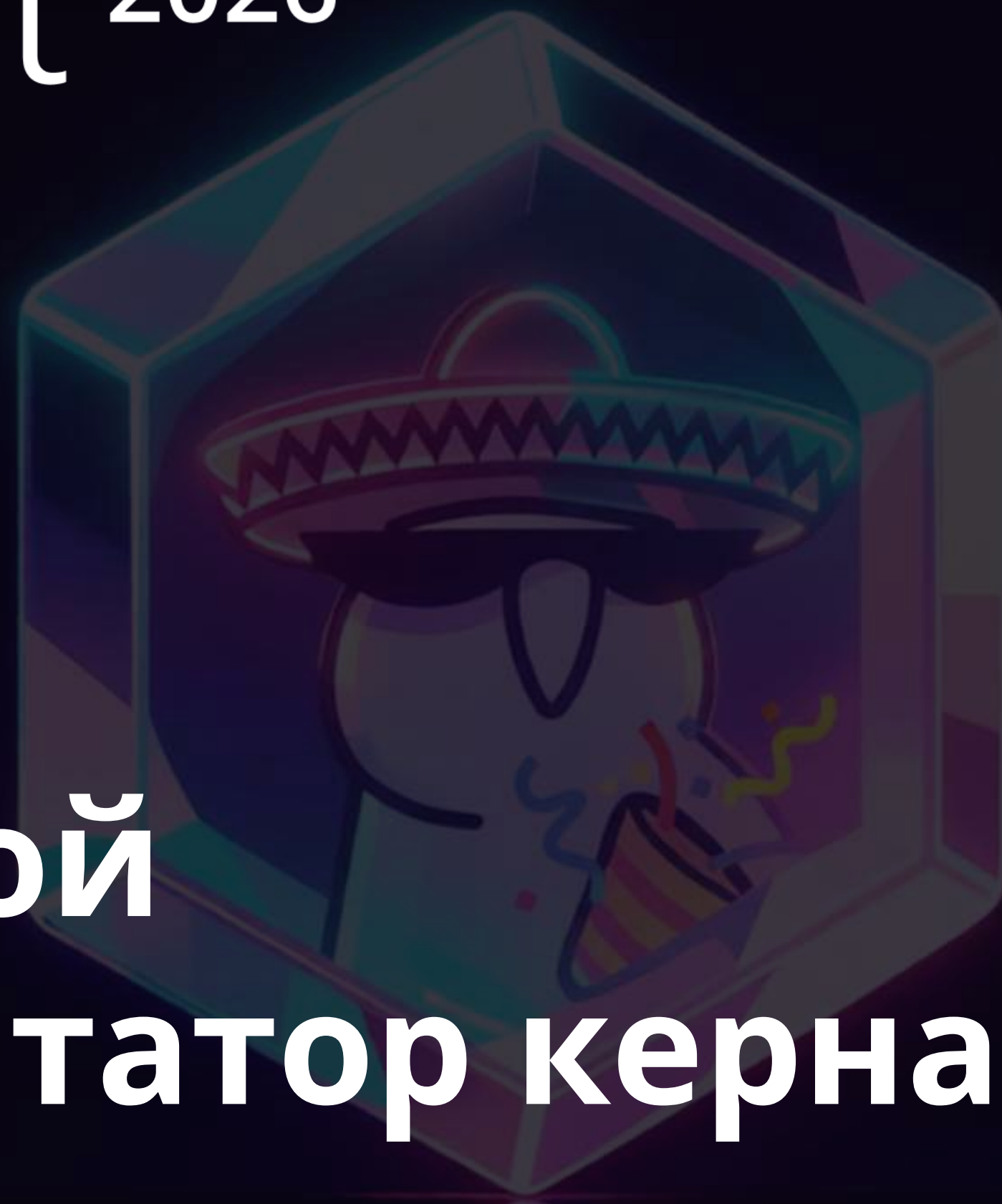


Data Fest 2026



01 / 30



Цифровой документатор керна

Алексей Осипов • DSML Team Leader • Usetech • Секция «ML in Manufacturing»



Руководитель DSML команды · Юзтех

Опыт работы: 9 компаний за 20 лет, в Юзтех 2 года

Алексей Осипов



План доклада

- 01

Постановка задачи
- 02

Система моделей
- 03

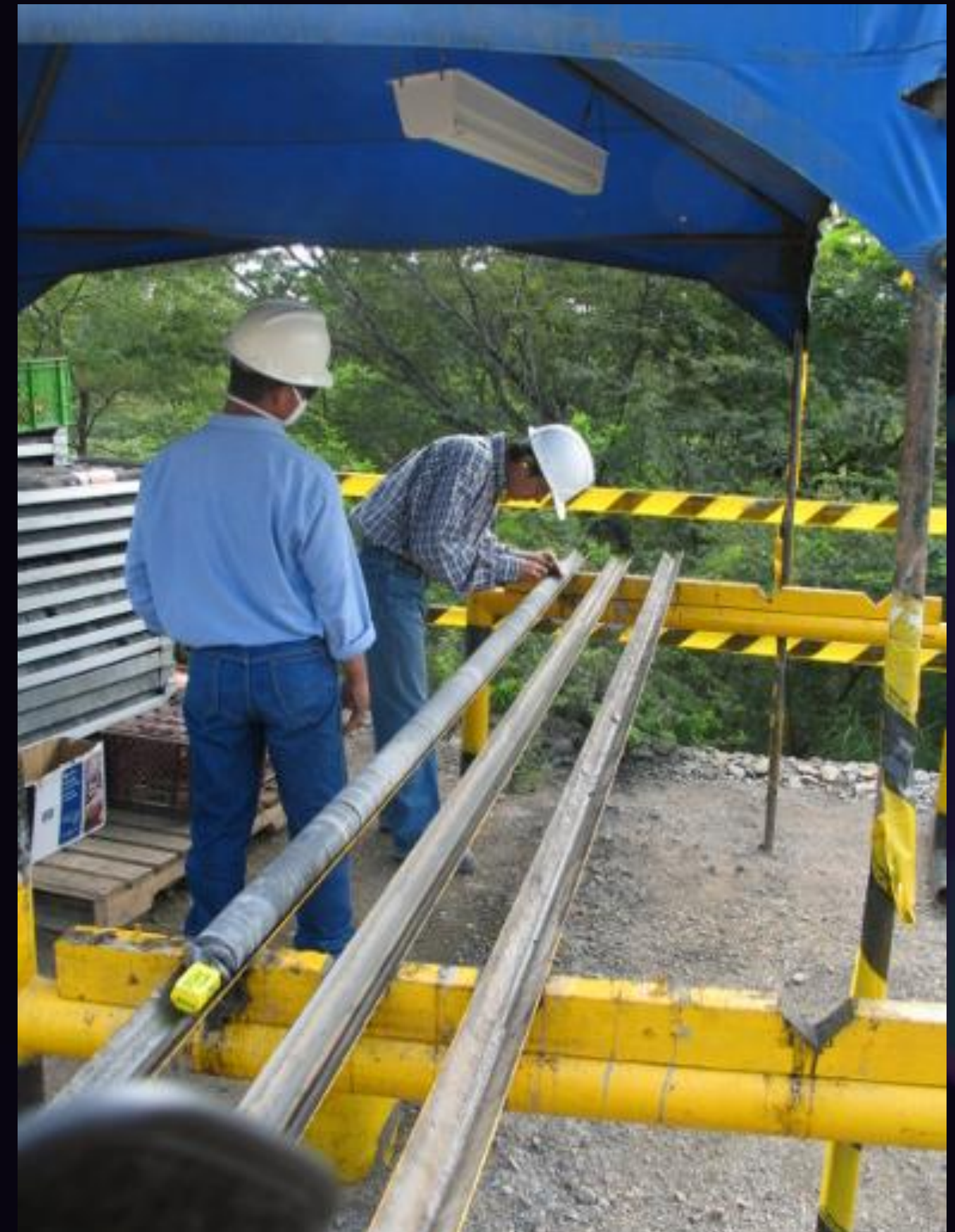
Интеграция
- 04

Дальнейшие улучшения

Титульная страница
Содержание
Введение
Основная часть
Выводы
Список использованных источников и литературы

Документирование керна

- Подготовка на буровой
- Экспресс-документирование
- Упаковка в ящики
- Детальное документирование в кернахранилище
- Составление отчёта
- Оцифровка отчёта



Преимущества автоматизации

Цели документирования

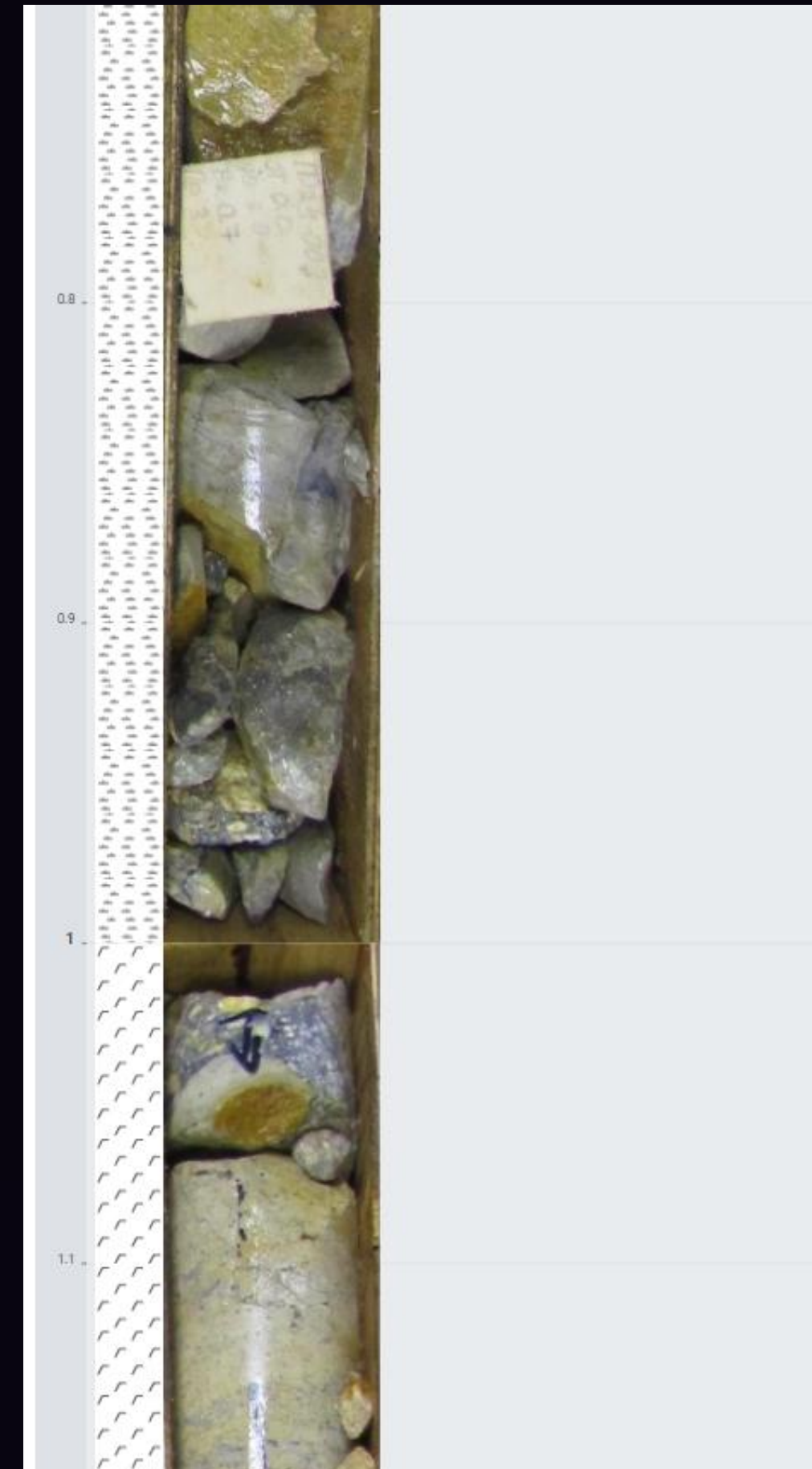
- Обоснование инвестиций
- Построение геологической карты и модели
- Оценка запасов
- Проектирование шахт и карьеров
- Планирование следующих скважин

Преимущества автоматизации

- Скорость
- Объективность
- Простота интеграции
- Снижение стоимости ошибки
- Ревизия архивов

Постановка задачи

- восстановление единого стержня керна
- извлечение информации из керна
- обнаружение областей интереса и областей исключения
- создание итогового отчёта



Данные

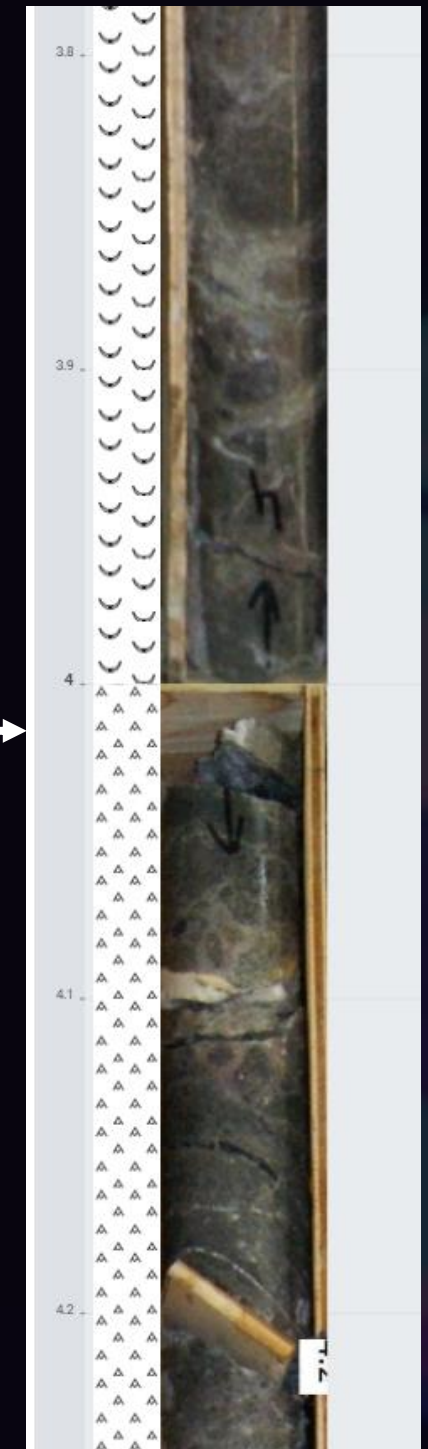
- Может быть разное число секций
- Размер ящика не всегда 1 метр
- Ящик может быть повёрнут
- Может быть несколько сотен ящиков для скважины
- Возможность дообучения



Схема моделей

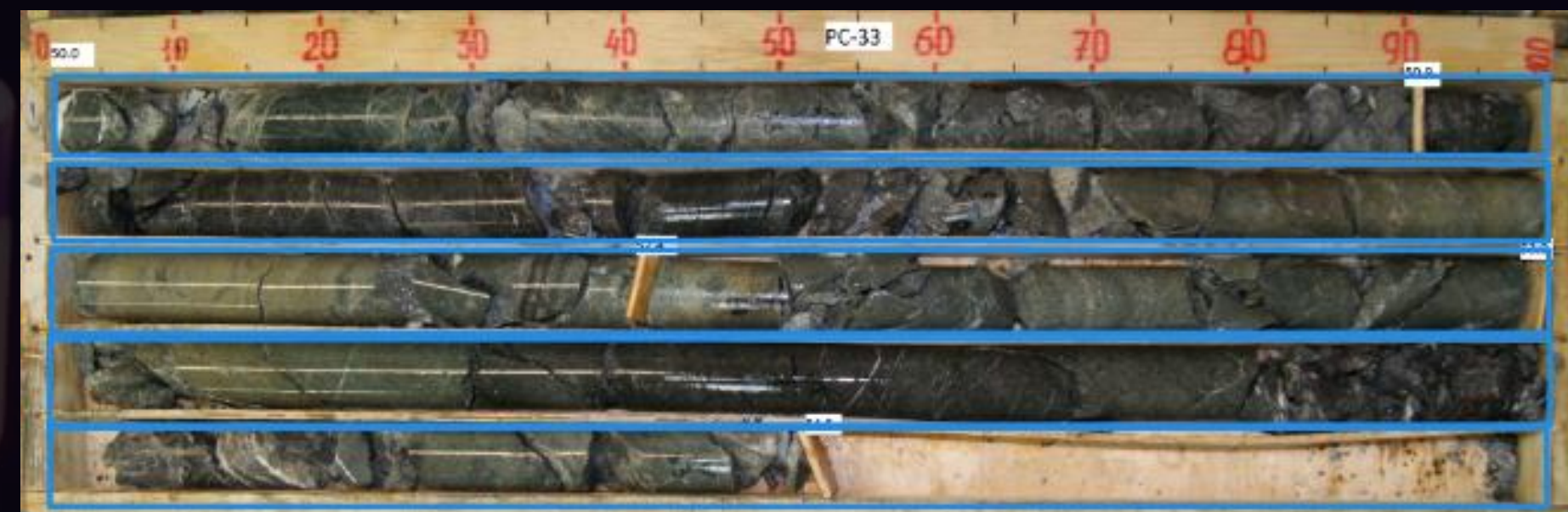


Модель секций в картинках



Модель секций детально

- Ручная разметка
- Автоматический учёт поворотов
- TLA, template like augmentation
- Решение задачи детекции (YOLO 8, single_cls = True)
- Рисование рамок и вырезание по рамкам
- Пересчёт глубин
- Учёт пустых секций, учёт пустот

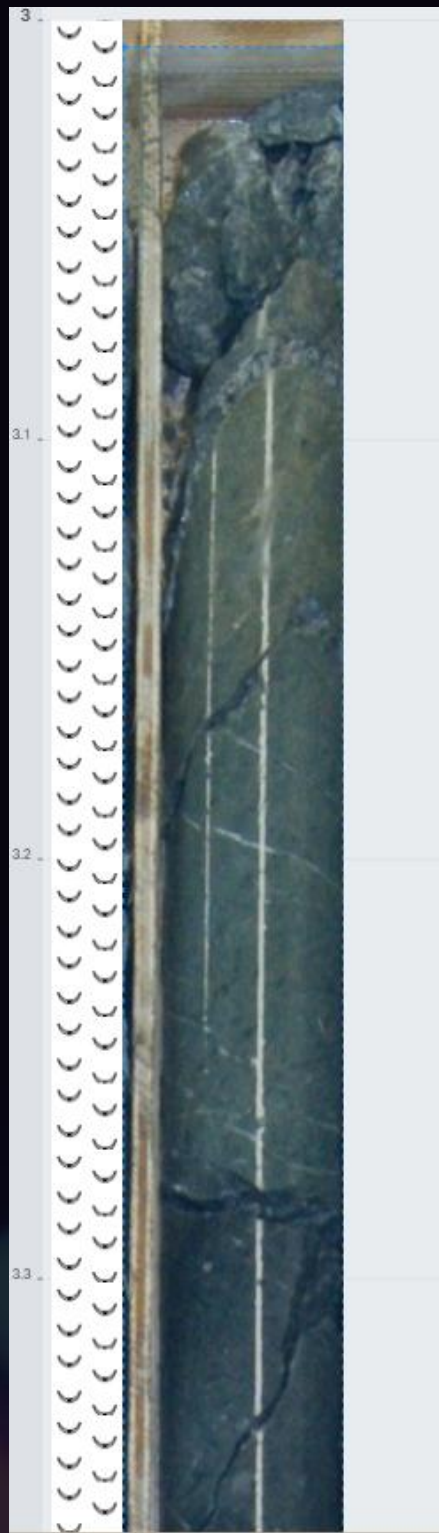


3	map50	map	mp	mr	iou
4	0.97	0.74	0.95	0.92	0.79

Схема моделей



Модель признаков в картинках



Цвет зеленовато-серый	Код породы агломераты	Структура порфировая
Текстура брекчиевая	Зоны прожилкования не определено	Тектоника не определено
Степень минерализации единичные зёрна пирит	Тип минерализации Рассеянная	Степень трещиноватости 1-5
Гидротермальные изменения хлоритизация, аргиллизация, серицитизация	Минеральный состав Не определено	Прожилки Не определено
Трещиноватость Не определено	Зоны окисления Не определено	Лимонитизация Не определено

Выход керна 0.88	Процент выхода керна 88.1	Суммарная длина 77.55
RQD 88.13	Количество систем трещин 3	Направление преобладающей системы трещин 43.11
Трещины на 1 м 6	Мощность заполнения 1.45	Длина по выходу керна 88.1
Тип трещин открытые трещины	Характер трещин неровные	Выполнение трещин лимонит

Модель признаков детально

- Примеры признаков: (цвет, код породы, выход керна).

- Несколько десятков признаков.

- Решение задачи классификации или регрессии

- **Возможность появления новых**

признаков, в том числе и с multi-label

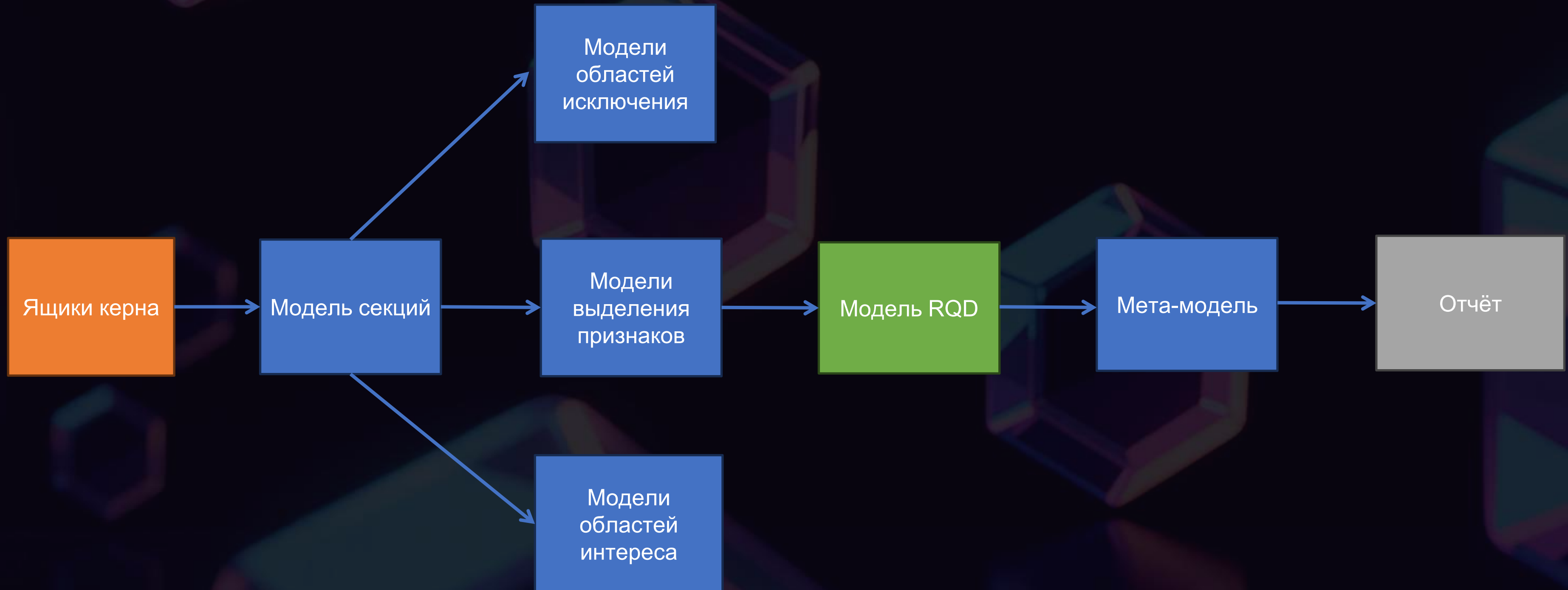
- Архитектуры: ResNet,

InceptionResNetV2, EfficientNetV2, ViT

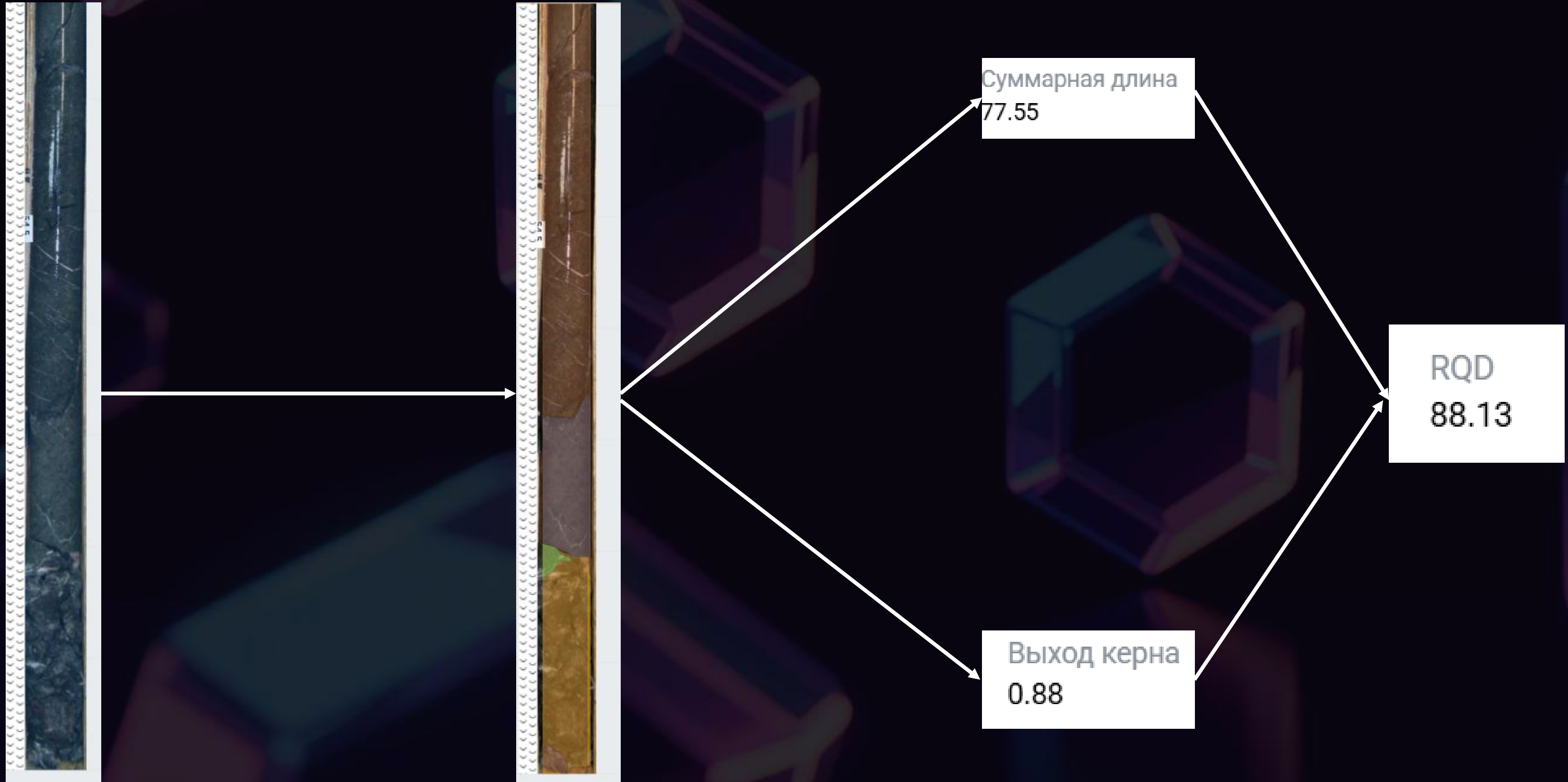
- Возможность дообучения.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	MODELS	DEPENDENCY	1048001b				MODELS	DEPENDENCY	SHAPE	RISE
2	resnet50_rock_code_8038.pt	rock_code	96.21%				resnet50_core_output_mod.pt	core_output_mod	5.17%	10.82%
3	resnet50_7118_approach_1_color.pt	color	88.39%				resnet50_core_output_percent.pt	core_output_percent_mod	7.11%	11.04%
4	resnet50_8588_approach_1_structure.pt	structure	91.74%				resnet50_total_length_mod.pt	total_length_mod	11.46%	10.92%
5	resnet50_6672_texture.pt	texture	89.73%				resnet50_rqd_mod_new.pt	rqd_mod	8.01%	9.51%
6	resnet50_9207_approach_1_lode_code.pt	lode_code	89.06%				resnet50_fracturing_system_amount_mod.pt	fracturing_system_amount_mod	17.88%	10.06%
7	resnet50_9942_approach_1_tectonics.pt	tectonics	99.55%				resnet50_fracturing_direction_mod.pt	fracturing_direction_mod	15.36%	10.26%
8	resnet50_9568_approach_1_mineralization_degree.pt	mineralization_degree	95.09%				resnet50_fracturing_for_1m_mod.pt	fracturing_for_1m	182.96%	5.51%
9	resnet50_9265_approach_1_mineralization_type.pt	mineralization_type	94.20%				resnet50_filling_capacity.pt	filling_capacity_mod	3.36%	3.08%
10	resnet50_8069_approach_1_fracdeg.pt	frac_deg	86.16%				resnet50_length_mby_core_output_mod.pt	length_mby_core_output_mod	10.58%	12.38%
11	resnet_models/resnet50_8818_approach_1_2si.pt	2SI	93.75%							
12	resnet50_9611_approach_1_3si.pt	3SI	96.21%							
13	resnet50_8934_approach_1_ch.pt	CH	90.18%							
14	resnet50_9308_approach_1_si.pt	SI	99.78%							
15	resnet50_9741_approach_1_lm.pt	LM	99.33%							
16	resnet50_100_approach_1_1si.pt	1SI	98.88%							
17	resnet50_9179_approach_1_ar.pt	AR	93.97%							
18	resnet50_9625_approach1_2ar.pt	2AR	100.00%							
19	resnet50_9841_approach_1_se.pt	SE	98.44%							
20	resnet50_9914_4si.pt	4SI	98.88%							
21	resnet50_9986_3ar.pt	3AR	100.00%							
22	resnet50_9986_4ar.pt	4AR	99.78%							
23										
24										
25										
26	MODELS	DEPENDENCY	1048001b							
27	resnet50_fracturing_type.pt	fracturing_type	99.66%							
28	resnet50_fracturing_nature.pt	fracturing_nature	98.65%							
29	resnet50_filling.pt	filling	95.86%							

Схема моделей



Модель RQD в картинках



Модель RQD детально

- RQD --- показатель качества керна
- Отношение суммы длин достаточно длинных сегментов к выходу керна
- Первый вариант: модель регрессии
- Итоговый вариант: модель для выхода керна, применение сегментатора, подсчёт
- Небольшая модель правок, чтобы
лучше попасть в ответы

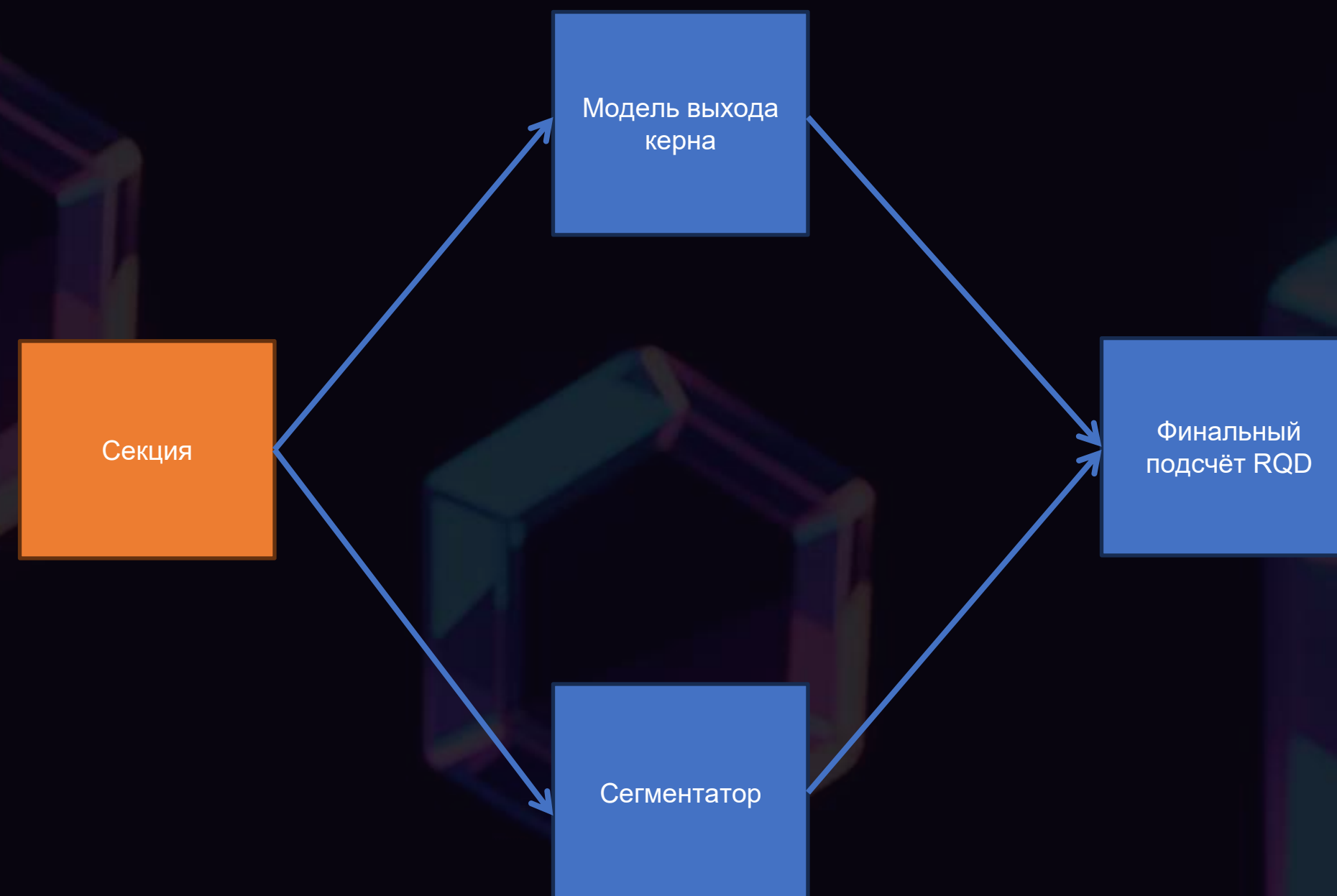


Схема моделей



Учёт зависимостей

- Делаем таблицу линейных связей между всеми переменными
- Решаем задачу квадратичного программирования (OSQP)
- Учёт весов

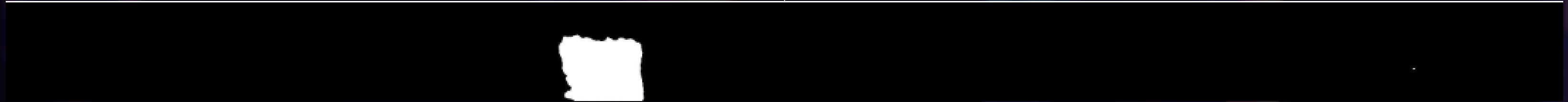
минимизировать $\frac{1}{2} x^T P x + q^T x$

при условии $l \leq A x \leq u$

Схема моделей



Области исключения в картинках



Области исключения детально

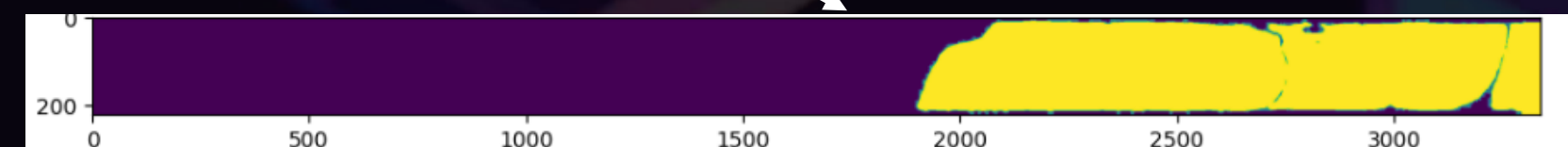
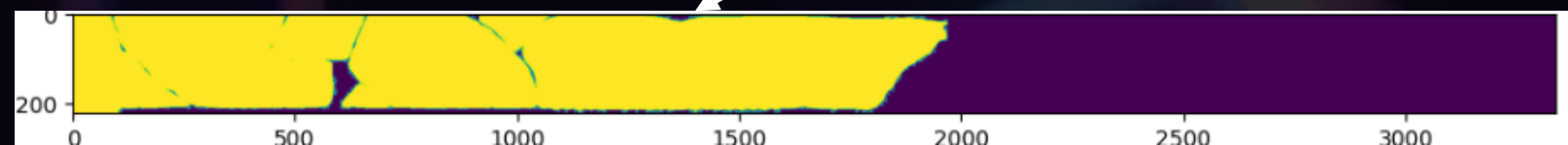
- Варианты областей исключения:
блики, пустоты, таблички, ...
- Решение задачи семантической сегментации (DeerLabV3+) или детекции (YOLO)
- IoU порядка 0.9
- Occlusion test показывает, что результаты моделей признаков не сильно меняются

Модель	Данные		
	Без возмущений	Возмущения 1	Возмущения 2
color	83,85%	81,46%	76,35%
rock_code	89,96%	89,68%	88,08%
structure	86,52%	86,27%	85,24%
texture	82,40%	82,14%	81,71%
lode_code	91,94%	91,39%	90,76%
tectonics	99,04%	98,99%	98,01%
mineralization_degree	96,83%	96,45%	95,91%
mineralization_type	93,79%	93,63%	92,94%
frac_deg	80,72%	80,57%	80,10%
2SI	89,58%	89,36%	88,87%
3SI	96,07%	95,65%	94,97%
CH	92,63%	91,87%	91,38%
SI	95,98%	95,41%	94,93%
LM	96,69%	96,34%	95,98%
1SI	99,93%	99,04%	99,53%
AR	94,34%	94,34%	94,34%
2AR	97,30%	96,81%	96,54%
SE	93,23%	93,23%	93,23%
4SI	99,59%	99,59%	99,53%
3AR	99,91%	99,91%	99,91%
4AR	99,88%	99,88%	99,88%

Схема моделей

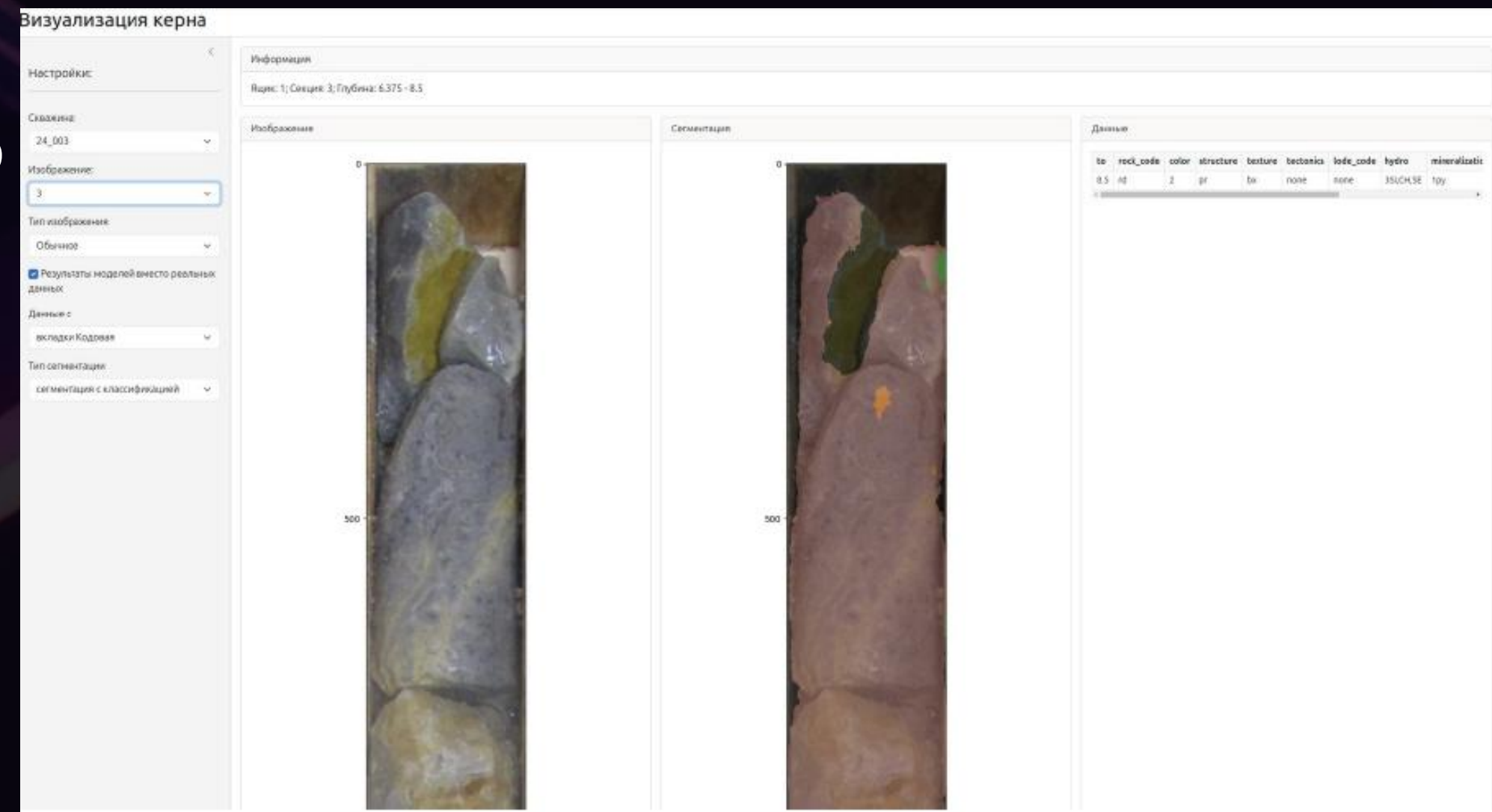


Области интереса в картинках



Области интереса детально

- Выделяющиеся области, представляющие интерес для отдельного анализа
- Использование различных сегментаторов (SAM, DeepLabV3+)
- Использование модели нахождения трещин (UNet)



Формирование отчёта

- Рассчёт наиболее интересных показателей для всей скважины
- Сначала лёгкие модели, потом модель RQD
- Вставка картинок легенд

	Начало интервала	Конец интервала	Условное обозначение породы	Код породы	Цвет	Структура	Текстура	Тектоника	Степень трещиноватости	Тип трещин	Характер трещин	Выход зерна в	RQD	Количество систем трещин	Направление преобладающей системы трещин
1	0	1,575										81,06	74,49	1,66	45,38
2	1,575	3,15			зеленоватый серый							100	89,54	2,13	48,36
3	3,15	4,725											95,76	2,64	59,13
4	4,725	6,3										98,91	91,81	2,33	51,47
5	6,3	7,275										98,04	86,01	2,35	51,28
6	7,275	8,25			серый							93,82	87,67	2,13	50,7
7	8,25	9,225										100	80,25	2,88	45,67
8	9,225	10,2											87,31	2,17	50,79
9	10,2	11,125										98,53	87,7	2,3	48,49
10	11,125	12,05			зеленоватый серый							100	92,27	2,33	48,77
11	12,05	12,975										99,57	79,15	2,84	51,45
12	12,975	13,9			темно серый							100	88,91	2,59	47
13	13,9	14,85			зеленоватый серый								83,97	2,85	52,9
14	14,85	15,8											94,16	2,58	51,05
15	15,8	16,75			серый							97,37	89,54	2,94	48,4
16	16,75	17,7										97	87,94	2,46	55,7
17	17,7	18,65										96,48	88,94	2,86	52,46
18	18,65	19,6											94,6	2,51	46,67

Архитектурная схема

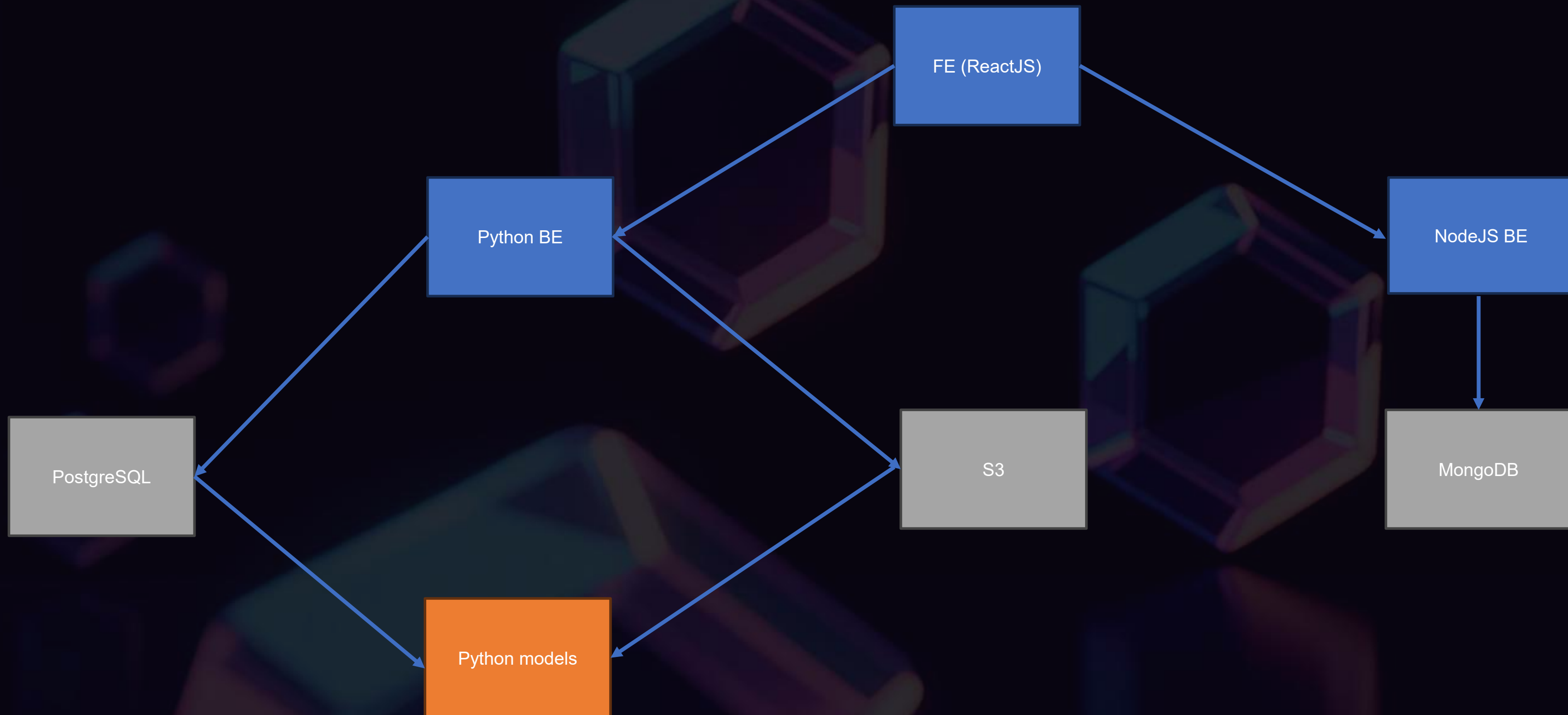
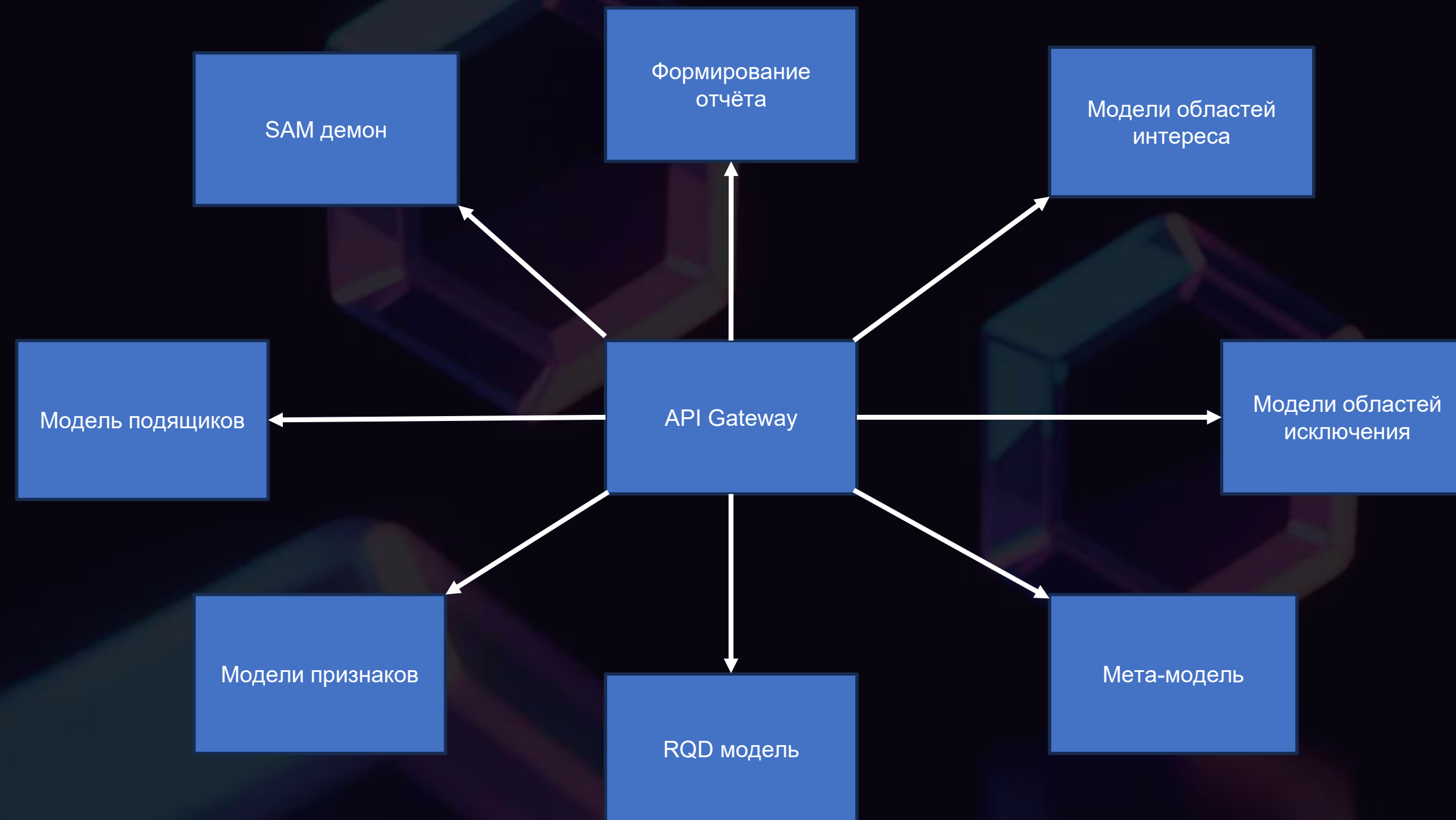


Схема python models



Технические проблемы

- Необходимость работать пусть и очень медленно на машине только с CPU
- Необходимость гарантированно влезать в 8 гб GPU
- Необходимость поддерживать Linux и Windows
- Проблемы с Docker и Cuda
- Проблемы с настройками гипервизора



Возможные улучшения

- Учёт текста на табличках (OCR)
- Модель переходов между породами
- ...



Q&A

Спасибо!

TELEGRAM

@id22eb924caea242f69bacc91d45

EMAIL

osipovav28@gmail.com

SLIDES

github.com/AlexO28/Presentations-on-data-science